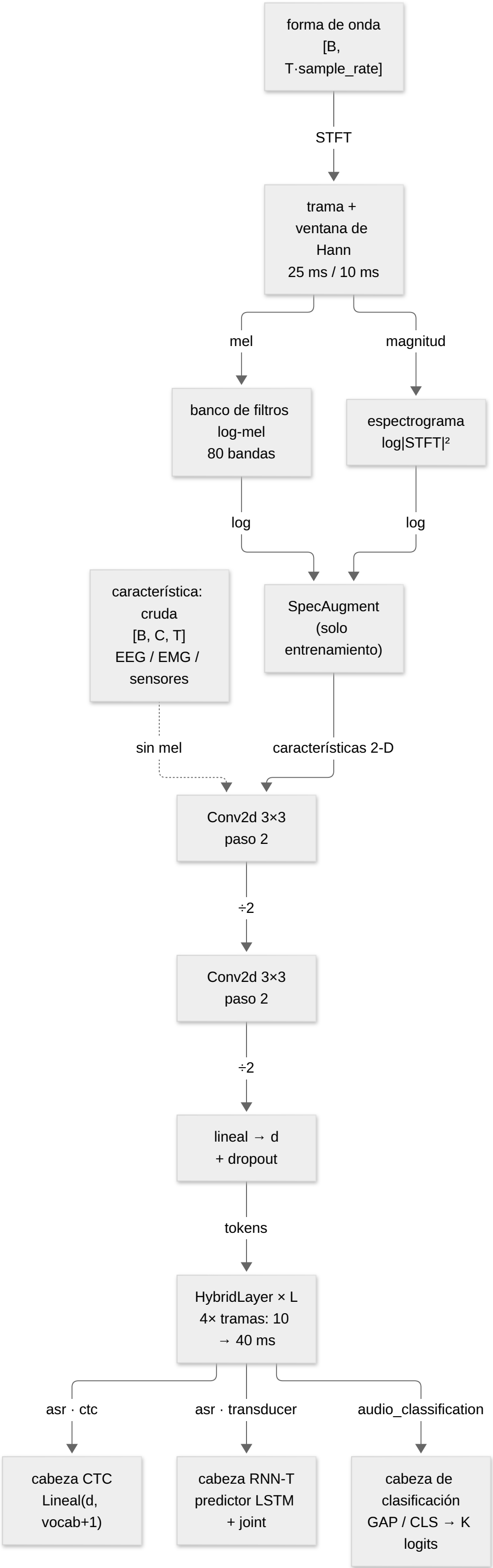

forma de onda
[B,
T·sample_rate]
STFT
trama +
ventana de
Hann
25 ms / 10 ms
mel
magnitud
banco de filtros
log-mel
80 bandas
espectrograma
log|STFT|²
log
log
característica:
cruda
[B, C, T]
EEG / EMG /
sensores
SpecAugment
(solo
entrenamiento)
sin mel
características 2-D
Conv2d 3×3
paso 2
÷2
Conv2d 3×3
paso 2
÷2
lineal → d
+ dropout
tokens
HybridLayer × L
4× tramas: 10
→ 40 ms
asr · ctc
asr · transducer
audio_classification
cabeza CTC
Lineal(d,
vocab+1)
cabeza RNN-T
predictor LSTM
+ joint
cabeza de
clasificación
GAP / CLS → K
logits